

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7

И. В. Рудаков

23.01.2026 г.

З А Д А Н И Е

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы ИУ7-72Б

Тузов Даниил Александрович

Тема выпускной квалификационной работы

Метод рекомендации маршрутов авиалиний с использованием фильтра Парето

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иные пометки, запрещающие открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:

Название факультета: «Информатика и системы управления», ИУ

Дата и рег. номер распоряжения:

Часть 1. Аналитический раздел

Провести анализ предметной области рекомендательных систем в сфере авиаперелетов. Провести обзор существующих решений, основанных на фильтре Парето, и выполнить их сравнительный анализ. На основе результатов анализа сформулировать требования к разрабатываемому методу и формализовать постановку задачи в виде функциональной диаграммы.

Часть 2. Конструкторский раздел

Разработать метод рекомендации маршрутов авиалиний с использованием

фильтра Парето. Изложить особенности предлагаемого метода. Описать ключевые шаги метода в виде схем алгоритмов.

Часть 3. Технологический раздел

Обосновать выбор программных средств для реализации предложенного метода. Разработать программное обеспечение, реализующее описанный метод. Описать формат входных и выходных данных.

Часть 4. Исследовательский раздел

Провести исследование зависимости времени построения множества Парето от размера графа перелетов.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 50-80 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, слайды и т.п.):

Презентация к выпускной квалификационной работе на 12-20 слайдах.

Дата выдачи задания: «23» января 2026 года.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до «28» мая 2026 года.

Руководитель ВКР	_____	<u>Кострицкий А. С.</u>	<u>23.01.2026 г.</u>
Студент	_____	<u>Тузov Д. А.</u>	<u>23.01.2026 г.</u>

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ
КАФЕДРА ИУ7
ГРУППА ИУ7-72Б

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7
(индекс)

И. В. Рудаков

14.01.2026 г.

(подпись)

(дата)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

Студента Тузова Даниила Александровича

Тема квалификационной работы: Метод рекомендации маршрутов авиалиний с использованием фильтра Парето

№ п.п.	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		План	Факт	Должность	Подпись
	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	23.01.2026 г.	23.01.2026 г.	Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	1 часть. Аналитический раздел			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач			Заведующий кафедрой	Рудаков И. В.
	2 часть. Конструкторский раздел			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	3 часть. Технологический раздел			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	4 часть. Исследовательский раздел			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	1-я редакция работы			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	Подготовка доклада и презентации			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	Отзыв руководителя			Руководитель ВКР	Кострицкий А. С.
	Нормоконтроль			Нормоконтролер	
	Защита работы на ГЭК			Секретарь ГЭК	

Руководитель ВКР

Кострицкий А. С.

14.01.2026 г.

Студент

Тузов Д. А.

14.01.2026 г.